WORLDPROOF 项目赛道命题与限制条件卡

Build it. Break it. Fix it.

使用说明

以下内容整理自《WORLDPROOF 项目赛道命题发布》。每个命题附有三张限制条件卡（Constraint Card），主办方可在现场向团队发放其中一张。团队需要将收到的卡片及其他队伍提出的建议记录在 Change Log 中，并在修改阶段说明自己优先处理了哪些挑战、为何作出相应设计决策，以及仍有哪些问题尚未解决。

场景一：Riverlight | 城市水体活体污染哨兵

1. 新闻动机

2023 年 2 月，诺福克南方公司一列载有危险化学品的火车在俄亥俄州东巴勒斯坦脱轨。应急人员为防止爆炸对氯乙烯进行可控燃烧，导致剧毒光气和氯化氢释放，大量化学品流入俄亥俄河支流，造成下游约 270 英里水域污染和鱼类死亡。事件中，州政府多次强调饮用水安全，但由铁路公司资助的水质检测被公众批评为“草率且不透明”，居民长期无法获得及时、可信的独立监测数据。

该事件虽未使用活体传感器，却尖锐地提出了一个普遍问题：重大环境风险发生时，公众能否看到一致、可解释、可追踪的实时监测信息？

2. 背景

一座沿海城市计划在污水排放口部署封闭式的活体生物传感器，用于检测重金属和工业污染物，传感器能够产生可读取的信号。居民表示担心工程生物出现在公共水域附近。

3. 核心冲突

环境预警价值与生物封闭、误报、公众信任及跨区域责任之间的矛盾。

4. 利益相关者

环保部门、设备运营方、下游居民、渔业社区、生态学家。

5. 可做 Demo 示例

传感器状态地图、污染信号分级工具、公众警报系统、样本流转记录、异常响应平台。

6. Reality Check 示例

自然灾害导致部分设备离线；部分区域（如学校）附近出现无法复现的阳性信号；媒体舆论宣传称传感器本身污染了河流。

限制条件卡（Constraint Cards）

R1 | 没有数据，不等于安全

暴雨导致 40% 的传感器离线，其中包括两处学校附近的设备。公众页面仍显示绿色，居民因此认为水质安全。

团队必须回应： Demo 如何区分“检测正常”“数据缺失”和“设备故障”？谁会收到离线警报，何时需要暂停发布结论或启动人工采样？

R2 | 检测结果发生冲突

同一地点的活体传感器连续两次报警，但独立实验室的检测结果为阴性；实验室结果比传感器晚六小时到达。

团队必须回应： Demo 如何同时呈现冲突数据、数据来源和时间差？谁有权发布或撤回警报，公众如何看到结论的不确定性？

R3 | 污染跨越行政边界

污染信号沿水流进入邻近城市，但两地采用不同的预警阈值和信息发布流程。没有任何一方愿意对跨区域警报承担最终责任。

团队必须回应： Demo 如何完成跨区域移交、保留责任记录并避免公众收到互相矛盾的信息？

场景二：FieldShift | 农田工程微生物

1. 新闻动机

2024 年至 2025 年，以 Pivot Bio 为代表的农业微生物公司在北美大规模推广固氮微生物产品。然而，农业媒体持续追踪发现，该产品在不同土壤类型、天气条件和地块间的表现效果差异极其显著。部分农民反映投入成本未能转化为预期的化肥减量收益，引发对“何时何地值得部署”的广泛困惑。与此同时，附近有机农场对试验地块外是否存在微生物扩散表示担忧。

此新闻精准指向了工程土壤微生物从试验田进入跨地块商业化使用后，不可避免的核心问题--效果的不确定性由谁负责解释？若产品对邻近的非目标地块（如有机农田）产生未知生态影响，该如何界定监测边界和主体责任？

2. 背景

一个干旱农业地区考虑使用能够减少化肥投入的工程土壤微生物。不同试验田效果差异明显，附近有机农场没有参与原始决策。

3. 核心冲突

农业收益与生态不确定性、跨地块影响、农户自主权及长期监测之间的矛盾。

4. 利益相关者

小农户、农业合作社、邻近有机农场、地方监管者、生态学家。

5. 可做 Demo 示例

部署资格检查器、地理围栏监测地图、农户同意流程、季节风险预估、投诉补偿平台。

6. Reality Check 示例

极端天气扩大了预期影响范围；试点结束后无法承担监测成本；邻近农场出现无法解释的产量变化。

限制条件卡（Constraint Cards）

F1 | 邻近农场撤回同意

试验已经开始，但相邻有机农场担心失去认证，正式要求退出监测计划，并禁止工作人员进入其土地采样。

团队必须回应： Demo 如何记录同意的变化、调整部署边界，并在无法进入相邻地块时继续识别和处理跨地块影响？

F2 | 影响范围超出地理围栏

一次极端风雨事件扩大了原先预估的影响范围，但试点经费只够维持 30 天监测。

团队必须回应： Demo 如何重新划定监测范围、确定采样优先级，并说明试点结束后的退出、暂停或长期责任安排？

F3 | 不同地块得出相反结论

一种土壤中的作物产量提高且化肥用量下降，另一种土壤中的产量却下降。合作社仍希望向所有农户发布统一的部署建议。

团队必须回应： Demo 如何避免“一刀切”推荐，向农户解释适用条件和不确定性，并支持他们自主决定是否部署？

场景三：FermentOS | 分布式生物制造

1. 新闻动机

2024 年至 2025 年，精密发酵行业经历剧烈震荡。一方面，Liberation Labs 等公司宣布投资超 1.15 亿美元建设新的大型发酵工厂；另一方面，行业先驱 Perfect Day 被其意大利合同制造商 Olon 起诉，索赔高达 1.12 亿美元的未付加工费，暴露了工艺放大过程中的成本失控。行业分析指出，从实验室的批次生产到多地点的连续工业化生产，菌株突变积累、污染风险和原料供应瓶颈（尤其是糖源）远比预期严峻。

新闻揭示了实验室“能够生产”与多地点持续、稳定、可追踪生产之间，存在一条被低估的“死亡之谷”。当标准化工程菌株被部署至设备、人员训练和网络条件参差不齐的多个分布式工厂时，如何保障其中涉及到的批次一致性、数据完整性和供应链责任等问题得到解决？

2. 背景

多座城市的小型发酵设施使用标准化工程菌株生产高价值食品成分，但各地设备、人员训练和网络条件不同。

3. 核心冲突

规模化制造与批次一致性、人员失误、数据完整性、网络安全及供应链责任间的矛盾。

4. 利益相关者

工厂操作人员、质量负责人、原料采购方、软件平台方、食品监管方。

5. 可做 Demo 示例

批次异常看板、数字批次护照、操作检查系统、离线警报系统、供应链追踪系统、召回协调平台。

6. Reality Check 示例

软件更新在没有明确通知的情况下改变了阈值；两个工厂提交冲突的批次记录；污染调查期间云平台中断。

限制条件卡（Constraint Cards）

FM1 | 工厂离线 18 小时

一家工厂断网 18 小时，只能在本地记录数据。恢复连接后，本地记录与云端记录的时间戳和批次状态不一致。

团队必须回应： Demo 如何支持安全的离线操作、标记未同步数据，并在恢复连接后解决冲突而不破坏审计记录？

FM2 | 阈值更新后产品已经出厂

一次软件更新在未通知质量负责人的情况下修改了异常阈值。三个工厂受到影响，其中一个批次已经发货。

团队必须回应： Demo 如何追踪规则版本、识别受影响批次，并支持回滚、隔离或召回决策？

FM3 | 员工不敢报告险情

一名操作员发现自己可能录错了原料批号，但担心受到处罚，没有立即上报。类似未遂事件可能在其他工厂重复发生。

团队必须回应： Demo 如何降低报告门槛、保护报告者、触发复核，并把单个事件转化为跨工厂可学习的改进？

场景四：ClinicNow | 低资源地区无细胞诊断

1. 新闻动机

2024 年，世界卫生组织（WHO）首次将 mpox（猴痘）体外诊断产品列入紧急使用清单，并紧急邀请全球制造商提交检测试剂供低资源地区使用。然而，伴随预认证通过的新闻报道，国际社会同时强调非洲等地区严重缺乏配套的冷链、稳定网络和训练有素的基层人员，大量检测结果因无法被正确解读和连接至后续医疗而失去价值。

这则新闻将技术问题推进至更复杂的现实层面--诊断结果出来后，谁来负责解释不确定性？结果后续能否被正确理解并连接到接下来的医疗环节？

2. 背景

一种无细胞诊断试剂盒在乡村诊所试点。不同地区的网络、冷链、语言和人力等状况常有不同，且检测存在不确定结果和假阳性。

3. 核心冲突

快速获得检测与结果误读、后续医疗资源不平等、隐私和自动建议依赖之间的矛盾。

4. 利益相关者

社区医疗人员、受检者、区域医院、试剂盒经销商、公共卫生部门。

5. 可做 Demo 示例

结果解释系统、离线决策支持、转诊协调平台、不确定性可视化系统、多语言知情流程、库存与质控系统。

6. Reality Check 示例

转诊服务由于突发情况突然超负荷；翻译版本改变了部分不确定结果的含义；诊所开始将产品用于未经验证的人群。

限制条件卡（Constraint Cards）

C1 | 翻译把“不确定”变成“阴性”

当地语言版本将“不确定结果”误译为“阴性”，已有 60 名受检者收到错误信息。

团队必须回应： Demo 如何修正翻译、识别并联系受影响者、保留版本记录，并防止旧版本在离线设备上继续使用？

C2 | 转诊系统突然满负荷

区域医院通知诊所，未来 72 小时无法接收新的常规转诊，但试点仍在持续产生阳性和不确定结果。

团队必须回应： Demo 如何在不作出危险自动诊断的前提下进行优先级安排、说明等待风险，并为基层人员和受检者提供下一步行动？

C3 | 受检者没有私人设备

许多受检者只能共用家庭手机，网络也不稳定。直接发送检测结果可能暴露隐私，但完全依赖线上系统又会延误后续处理。

团队必须回应： Demo 如何获取沟通同意、支持离线工作，并让受检者选择安全的结果接收与转诊方式？

场景五：ProBio Home | 消费级可编程益生菌

1. 新闻动机

2023 年 10 月，美国 FDA 发布严厉安全警告，指出一名早产儿因在 NICU（新生儿重症监护室）使用益生菌产品后发展为侵袭性败血症死亡。该益生菌产品并未作为药物获批，医院却将其作为膳食补充剂违规用于脆弱人群。FDA 明确警告此类产品在早产儿和免疫力低下人群中存在危及生命的风险。

这条新闻揭露了消费级活菌产品在真实应用中的巨大隐患--适用人群边界和上市后不良事件监测。当可编程益生菌通过药房和网络直销消费者时，如何保证消费者正确使用？

2. 背景

一家公司计划通过药房和网络销售可编程益生菌。消费者可能将其与药物混用、交换产品，或误解工程菌在体内保持活性的时间。

3. 核心冲突

消费者可及性与不当使用、夸张宣传、作用持续时间、隐私及上市后监测之间的矛盾。

4. 利益相关者

消费者、药师、医生、产品公司、消费者权益组织。

5. 可做 Demo 示例

适用性与禁忌检查流程、不良事件报告系统、证据标签、使用记录、宣传声明核验工具、产品召回系统。

6. Reality Check 示例

网络博主营销未经批准的功效；用户开始交换个性化产品；不良事件报告信息相互矛盾。

限制条件卡（Constraint Cards）

P1 | 高风险用户绕过了药师

一名免疫功能低下的消费者通过网络购买产品，没有经过药师或医生咨询，并准备与处方药同时使用。

团队必须回应： Demo 如何识别高风险使用、清楚说明禁忌，并引导用户暂停使用和寻求专业帮助？

P2 | 个性化产品被转送

一名网络博主鼓励粉丝交换“个性化”产品，并宣传未经批准的功效。部分产品已无法确认最初购买者和批次。

团队必须回应： Demo 如何核验宣传声明、阻止或警示产品转送，并在追踪信息不完整时支持通知或召回？

P3 | 不良事件报告互相矛盾

平台在一天内收到多份匿名不良事件报告，但症状、批次和使用时间互相矛盾。公司希望收集更多身份信息，消费者权益组织则担心隐私侵害。

团队必须回应： Demo 如何在保护隐私的同时验证信号、合并重复报告，并明确何时需要升级调查或暂停销售？

场景六：Mossback | 城市工程光合碳捕获设施

1. 新闻动机

2022 年，伦敦初创公司 Brilliant Planet 宣布利用海藻进行大规模碳捕集，声称成本仅为直接空气捕集的十分之一，引发全球科技和环保媒体广泛报道。

然而，伴随报道而来的还有激烈争论：藻类养殖需要巨大的土地（或海域）面积、大量的淡水和能源投入，美国能源部报告指出其真实生产成本可能高达每吨 1,300 美元以上，全生命周期收益远非“捕获了多少碳”一个数字能概括。

新闻动机在于拷问一项可视的气候创新是否可能沦为“绿色漂洗”工具。在创新过程中，是否仅关注了“捕获了多少碳”的单一指标，而遗漏全生命周期成本与公共宣传边界？

2. 背景

城市在公共空间安装封闭式工程光合生物设施，用于碳捕获和环境数据展示，但维护由外包公司承担，局部设施的真实气候效益也很难准确解释。

3. 核心冲突

可见的气候创新与绿色漂洗、维护失效、全生命周期影响、公共空间同意和误导性指标之间的矛盾。

4. 利益相关者

城市可持续发展部门、维护承包商、社区居民、气候科学家、公共利益记者。

5. 可做 Demo 示例

全生命周期影响看板、维护和封闭记录、公众宣传核验工具、社区反馈地图、采购审计系统、性能比较工具。

6. Reality Check 示例

设施能源消耗抵消了大部分收益；维护记录不完整；城市将预测表现宣传为实际观测结果。

限制条件卡（Constraint Cards）

M1 | 能源消耗抵消碳收益

持续高温使设施冷却用电大幅增加，估算结果显示 80% 的碳捕获收益被能源消耗抵消，但公共屏幕仍只显示“捕获总量”。

团队必须回应： Demo 如何呈现净效益、数据假设和不确定性？在何种条件下应降低运行强度、暂停设施或停止宣传气候收益？

M2 | 维护记录缺失六周

外包公司有六周未提交维护记录，但传感器仍显示设施运行正常。城市无法确认数据是否可靠。

团队必须回应： Demo 如何标记数据可信度、追踪维护责任，并在证据不足时限制公开展示或触发检查？

M3 | 预测值被当成实测值

城市宣传部门将模型预测的年度减排量写成已经实现的成果，并要求从公众页面移除不确定性提示。

团队必须回应： Demo 如何区分预测与实测、保留宣传版本记录，并支持纠错和面向公众的透明说明？

场景七：ClearCoast | 海岸污染生物修复

1. 新闻动机

2020 年 7 月，日本货轮 Wakashio 在毛里求斯触礁搁浅，泄漏约 1,000 吨燃油，对当地珊瑚礁和红树林生态造成灾难性打击。事故中，超过 5,000 名志愿者自发响应，用甘蔗秸秆填充网袋、捐献头发制作吸油围栏--社区参与成为国际新闻最动人的部分。

然而，事故同样暴露了官方响应迟缓、信息不透明以及跨区域生态影响无人统筹的治理真空。当我们将虚构赛题进一步推进至“如果应急方案中包含工程生物修复系统”，新的问题就此产生：如何在证据不完整时，决定使用、暂停或者长期监测？

2. 背景

海岸发生泄漏事故后，有关部门考虑采用封闭式工程生物修复系统。快速处置压力与不完整的生态证据及渔业社区生计发生冲突。

3. 核心冲突

应急响应速度与环境不确定性、证据透明、社区参与和长期责任之间的矛盾。

4. 利益相关者

应急指挥人员、渔业合作组织、环保组织、修复服务商、海洋科学家。

5. 可做 Demo 示例

应急方案模拟器、证据与不确定性地图、采样看板、社区报告渠道、Go/Pause/Stop 决策工具、长期监测登记平台。

6. Reality Check 示例

服务商和独立实验室的数据不一致；污染区域跨越行政边界；污染物短期下降，但其他生态指标恶化。

限制条件卡（Constraint Cards）

CC1 | 两小时内必须作出决定

修复服务商报告污染物浓度正在上升，独立实验室却认为变化不显著。潮汐将在两小时后把污染带向新的海湾。

团队必须回应： Demo 如何在数据冲突和时间压力下支持 Go/Pause/Stop 决策，明确谁有决策权，并记录使用了哪些证据？

CC2 | 污染跨区，禁渔影响生计

污染区域跨越两个行政辖区，其中一地准备禁渔，另一地拒绝采取同样措施。渔业社区要求知道损失由谁承担。

团队必须回应： Demo 如何协调跨区信息、向社区解释不同决定，并记录通知、申诉和补偿责任？

CC3 | 污染物下降，生态指标恶化

修复启动后，目标污染物浓度下降，但溶解氧和一项生物多样性指标持续恶化。

团队必须回应： Demo 如何避免只看单一成功指标，并触发重新评估、暂停或长期监测？

场景八：OpenBench | 公众与社区生物实验室

1. 新闻动机

2017 年 10 月，前 NASA 生物化学家 Josiah Zayner 在旧金山直播向自己手臂注射 CRISPR 编辑过的 DNA，此举迅速引爆全球舆论。报道将 DIY 生物、个人自主实验与生物安全治理之间的紧张关系推向了公众视野，引发了关于“谁有权进行生物实验”以及“个人热情是否足以替代安全培训”的国际大讨论。

该事件不鼓励自我实验，但它向社区实验室模式提出了一道核心难题：如何在保持“开放参与”以吸纳公众兴趣的同时，既不污名化公众参与，又能建立分级培训、项目审查和事件学习机制？

2. 背景

一家由城市资助的社区实验室提供合成生物课程、共享设备和项目辅导，希望在保持开放的同时，不让安全程序成为排斥初学者的门槛。

3. 核心冲突

开放参与与培训质量、项目审查、双重用途风险、隐私和公平准入之间的矛盾。

4. 利益相关者

初次参与者、有经验的社区生物学爱好者、实验室管理者、资助方、生物安全审查方。

5. 可做 Demo 示例

分级入门系统、项目风险初筛、设备权限管理、事件学习平台、导师匹配工具、无障碍安全训练游戏。

6. Reality Check 示例

参与者遗漏了重要项目信息；惩罚性的事件报告制度导致其他人不愿报告未遂事件；自动风险评分不成比例地拦截初学者。

限制条件卡（Constraint Cards）

O1 | 项目申报信息不完整

一名新参与者在项目申报中遗漏了影响风险判断的重要信息。系统已经自动批准其使用部分共享设备。

团队必须回应： Demo 如何发现信息缺口、暂停不适当的权限，并通过分级辅导帮助参与者补充材料，而不是直接将其排除？

O2 | 惩罚制度压低了报告率

一名参与者匿名报告了一次未遂事件，但现行制度可能暂停其会员资格。其他人因此不愿主动报告类似问题。

团队必须回应： Demo 如何保护善意报告者、区分学习与问责，并把事件转化为可共享的安全改进？

O3 | 自动评分对初学者不公平

审查数据显示，自动风险评分系统更频繁地拦截初学者和非母语参与者，即使他们提交的项目与其他人相似。

团队必须回应： Demo 如何检测这种差异、提供人工复核和申诉渠道，并在保障安全的同时维持公平准入？